

Revisitando la Ecuación de Klein-Gordon en átomos Hidrogenoides: Correcciones de Espín de Ducharme, Densidad de Probabilidad y Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs)

A. Pineda^{1,*} and A. Malagón^{1,**}

¹*Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Bogotá, Colombia*

(Dated: 9 de junio de 2026)

El primer intento de unificar la mecánica cuántica con la relatividad especial resultó en la ecuación de Klein-Gordon (KG), un formalismo escalar de segundo orden que falló cualitativamente al describir la estructura fina del átomo de hidrógeno y presentó inconsistencias conceptuales en su interpretación probabilística. En este trabajo se analiza la densidad de probabilidad no definida positiva para campos escalares y se aborda la solución exacta libre de matrices propuesta por Robert Ducharme, la cual aísla el acoplamiento espín-órbita de Dirac incorporándolo en la barrera centrífuga radial de KG. Descartando las aproximaciones perturbativas de bajo orden tradicionales (desarrollo desde la teoría perturbativa), implementamos y evaluamos una arquitectura de Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) para resolver de manera simultánea las autofunciones radiales y los autovalores de energía exactos para los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$. Los resultados computacionales demuestran una excelente convergencia hacia los niveles de Dirac con precisiones sub-eV, abriendo el camino para la modelación cuántica relativista mediante aprendizaje profundo.

I. INTRODUCCIÓN

El nacimiento de la mecánica cuántica relativista estuvo marcado por la necesidad de extender la ecuación de Schrödinger hacia el régimen de altas energías donde el invariante de Lorentz $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ gobierna la cinemática de las partículas. La ecuación de Klein-Gordon (KG) surgió en 1926 como la respuesta matemática natural a este requerimiento mediante operadores diferenciales de segundo orden en el tiempo.

Sin embargo, al aplicar la ecuación de KG estándar al problema de un electrón ligado a un potencial Coulombiano externo $V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$, la teoría enfrentó dos grandes crisis que motivaron su temprano abandono en favor de la formulación de Dirac.

Al poseer derivadas temporales de segundo orden, la alteración de la ecuación de continuidad relativista es inevitable, impidiendo definir una densidad de probabilidad ρ que esté estrictamente definida positiva en todas las regiones del espacio. Además, la ecuación de Klein-Gordon ignora la naturaleza intrínseca del espín $s = 1/2$ del electrón, o en casos más generales de partículas con espín semi-entero como lo son los fermiones, prediciendo niveles de energía erróneos que no reproducen la degeneración física correcta observada experimentalmente en la estructura fina. Para abordar el vacío de conocimiento centrado en la falta de exactitud e incorporación explícita del espín electrónico en la ecuación de Klein-Gordon, este artículo realiza un contraste entre los marcos teóricos de J.P. Paz, basado en correcciones perturbativas de

bajo orden, y de R. Ducharme, quien propone una modificación exacta de la barrera centrífuga libre de matrices para resolver la degeneración energética. Posteriormente, se implementa una metodología computacional mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) para evaluar la convergencia de ambas soluciones frente al estándar relativista de la ecuación de Dirac. Además, se expone la limitación que persiste incluso bajo el exitoso esquema de Ducharme, específicamente, se analiza la naturaleza no definida positiva de la densidad de probabilidad.

II. CONTEXTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN DEL FORMALISMO

La evolución histórica de la formulación cuántica relativista revela un complejo proceso de descubrimiento múltiple y distribuido a lo largo del año 1926, al punto de que Wolfgang Pauli la catalogó en una carta a Erwin Schrödinger como la ecuación de “los muchos padres”. Cronológicamente, el primer científico en deducir de manera interna esta ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo fue el propio Schrödinger a mediados de diciembre de 1925, empleando las relaciones fundamentales de las ondas de fase de Louis de Broglie. No obstante, debido a que el espectro obtenido para el átomo de hidrógeno arrojaba números cuánticos semienteros que discrepaban de las observaciones experimentales de la estructura fina, decidió no publicar dicha versión en ese momento, postergando su presentación generalizada hasta junio de 1926 en su cuarta comunicación. Previamente, el propio Louis de Broglie ya había propuesto en febrero de 1925 una ecuación de onda aplicable a un electrón libre, consolidando una formulación más general con acoplamiento electromagnético en julio de 1926[1].

* alpinedam@udistrital.edu.co

** asmalagonp@udistrital.edu.co

El primer investigador en publicar formalmente una ecuación de onda relativista escalar fue Oskar Klein, quien envió su manuscrito a finales de abril de 1926. El enfoque de Klein no buscaba una mera generalización del trabajo de Schrödinger, sino que formaba parte de una teoría unificada pentadimensional que vinculaba la relatividad general de Einstein con el electromagnetismo de Maxwell, introduciendo una quinta coordenada cíclica y una condición cuántica de periodicidad. Poco después, a comienzos de junio de 1926, Vladimir Fock remitió un trabajo donde dedujo de forma independiente la misma ecuación mediante un principio variacional aplicado al espacio pentadimensional, convirtiéndose en el primero en resolver el problema de autovalores para un electrón bajo un potencial coulombiano $V = -e^2/r$. Aunque el espectro de Fock emulaba la estructura matemática de Sommerfeld, adolecía de las mismas inconsistencias al arrojar números cuánticos semienteros erróneos generados por la omisión del espín, aportando además las soluciones teóricas para el efecto Zeeman, el efecto Stark y la invarianza de calibre[1].

Hacia finales de septiembre de 1926, Walter Gordon publicó su derivación orientada al estudio del efecto Compton, destacando por ser quien dedujo por primera vez las expresiones de la densidad de carga ρ y la densidad de corriente espacial j_k que satisfacían una ecuación de continuidad relativista, lo cual asentó definitivamente el nombre de ecuación de Klein-Gordon dentro de la literatura. No obstante, las objeciones conceptuales formuladas de manera privada por Wolfgang Pauli en cartas enviadas entre abril y noviembre de 1926 revelaron deficiencias insalvables en este formalismo. Pauli demostró la falta de ortogonalidad de las autofunciones bajo el producto interno convencional, la existencia de densidades de probabilidad no definidas positivas debido a las soluciones de energía negativa, y la completa ausencia del espín, factores que sepultaron la confianza en la ecuación y precipitaron la adopción unánime de la ecuación de Dirac en 1928 para la descripción relativista de fermiones[1].

Ante el confinamiento de la ecuación original al estudio de bosones escalares, los tratamientos pedagógicos y analíticos posteriores optaron por desviar el problema de la estructura fina hacia métodos indirectos. Como expone Juan Pablo Paz, el camino tradicional recurre a la teoría de perturbaciones de primer orden aplicada sobre el Hamiltoniano no relativista de Schrödinger. Bajo este esquema, las desviaciones de la estructura fina, que son de un orden de magnitud $mc^2\alpha^4$ menor que las energías atómicas principales, se aproximan mediante la adición de tres operadores correctivos independientes: la corrección de la energía cinética por masa relativista, el término electrostático de contacto de Darwin para estados con momento angular orbital nulo, y el acoplamiento magnético espín-órbita. Si bien este marco permite calcular los desdoblamientos espectrales, adolece de limitaciones de truncamiento matemático y exige lidiar con matrices en subespacios de degeneración[2].

Con el fin de restaurar un formalismo exacto y libre

de aproximaciones perturbativas o matrices espinoriales, Robert Ducharme propuso una solución donde se aísla el término de acoplamiento entre el momento angular total y el momento lineal a partir de la ecuación radial de Dirac. Ducharme demostró que al sustituir este término de acoplamiento en la barrera centrífuga de la ecuación radial de Klein-Gordon, se obtiene una ecuación diferencial de segundo orden estrictamente escalar que prescinde de matrices. Este ajuste se fundamenta en el reemplazo de la función de acoplamiento orbital η_{0l} por la función de acoplamiento espinorial $\eta_{1\kappa}$, donde el número cuántico de Dirac $\kappa = \pm(j + 1/2)$ incorpora de manera intrínseca el espín del electrón. De este modo, la ecuación corregida por Ducharme resuelve el vacío histórico detallado por Kragh al reproducir analíticamente los mismos autovalores de energía exactos que la ecuación de Dirac para el átomo de hidrógeno, estableciendo un puente perfecto para los esquemas de optimización neural abordados en este estudio[3].

III. DESARROLLO MATEMÁTICO

A. Ecuación de Klein-Gordon

El primer intento sistemático de formular una descripción ondulatoria relativista fue propuesto por Erwin Schrödinger a finales de 1925 [1]. Su enfoque partió de asociar las ondas de fase de de Broglie con el invariante relativista de la energía para una partícula libre:

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1)$$

Aplicando el principio de correspondencia ordinario mediante las sustituciones de operadores diferenciales para la energía y el momento lineal, $E \rightarrow i\hbar\partial_t$ y $\vec{p} \rightarrow -i\hbar\vec{\nabla}$, Schrödinger dedujo una ecuación diferencial de segundo orden. No obstante, al no incorporar el espín fermiónico, los niveles de energía resultantes discrepaban de los datos experimentales de la estructura fina, lo que le llevó a descartar temporalmente el modelo [1].

En el formalismo covariante contemporáneo, la ecuación de Klein-Gordon para un campo escalar libre $\Phi(x^\mu)$ se expresa mediante la notación tensorial abreviada como:

$$\left(\partial_\mu \partial^\mu + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Phi(x^\mu) = 0 \quad (2)$$

Donde $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right)$ representa el cuadri-vector derivada covariante, y la contracción con el tensor métrico de Minkowski $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ define el operador d'Alembertiano $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$.

Para describir un electrón ligado en el átomo de hidrógeno, se introduce un potencial electrostático central de Coulomb, $V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$, mediante el principio de acoplamiento mínimo. Este procedimiento modifica el cuadrimomento lineal mediante la sustitución $p_\mu \rightarrow$

$p_\mu - \frac{q}{c}A_\mu$, donde para un potencial escalar puro el cuadripotencial es $A_\mu = \left(\frac{V(r)}{e}, \vec{0}\right)$. En consecuencia, la derivada temporal sufre la transformación $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - V(r)$.

Para estados estacionarios de la forma $\Phi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$, la ecuación escalar resultante bajo la influencia del potencial externo se convierte en:

$$[\hbar^2 c^2 \nabla^2 + (E - V(r))^2 - m^2 c^4] \psi(\vec{r}) = 0 \quad (3)$$

Expandiendo el binomio del potencial e introduciendo la constante de estructura fina de la electrodinámica, $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$, la ecuación toma la forma:

$$\left[\nabla^2 + \frac{E^2 - m^2 c^4}{\hbar^2 c^2} + \frac{2EZ\alpha}{\hbar c r} + \frac{Z^2 \alpha^2}{r^2} \right] \psi(\vec{r}) = 0 \quad (4)$$

Aprovechando la simetría esférica del operador potencial, la función de onda se factoriza mediante armónicos esféricos como $\psi(\vec{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$. Sabiendo que el operador de momento angular al cuadrado cumple con la ecuación de autovalores $L^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1)Y_{lm}$, la proyección sobre la coordenada radial r produce la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1) - Z^2 \alpha^2}{r^2} + \frac{2EZ\alpha}{\hbar c r} + \dots \right. \\ \left. + \dots \frac{E^2 - m^2 c^4}{\hbar^2 c^2} \right] R_{n_r, l}(r) = 0$$

Para resolver analíticamente este operador, se analiza el comportamiento asintótico en las fronteras.

- En el límite $r \rightarrow 0$, el término centrífugo dominante exige que la solución adopte un perfil de potencia r^λ , donde el parámetro orbital efectivo λ debe satisfacer la condición cuadrática $\lambda(\lambda+1) = l(l+1) - Z^2 \alpha^2$, cuya raíz físicamente aceptable es:

$$\lambda = -\frac{1}{2} + \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - Z^2 \alpha^2} \quad (5)$$

- Por otro lado, cuando $r \rightarrow \infty$, la función radial decae exponencialmente como $e^{-\beta r}$, indexada por la constante de acoplamiento dinámico $\beta = \frac{\sqrt{m^2 c^4 - E^2}}{\hbar c}$.

Al proponer una serie de potencias generalizada mediante la función hipergeométrica confluyente y exigir la condición de truncamiento para preservar la normalizabilidad de la función de onda, se establece la relación cuántica:

$$\nu = \frac{EZ\alpha}{\hbar c \beta} = n_r + \lambda + 1 \quad (6)$$

Donde $n_r = 0, 1, 2, \dots$ representa el número cuántico radial. Despejando algebraicamente el parámetro de energía E , se obtienen los autovalores exactos de la

ecuación de Klein-Gordon estándar para el átomo de hidrógeno:

$$E_{KG} = mc^2 \left[1 + \frac{Z^2 \alpha^2}{\left(n_r + \frac{1}{2} + \sqrt{(l+1/2)^2 - Z^2 \alpha^2}\right)^2} \right]^{-1/2} \quad (7)$$

Redefiniendo el número cuántico principal como $n = n_r + l + 1$, el espectro de energía exhibe una dependencia directa del número cuántico orbital l . Esta consecuencia matemática constituye el fallo cualitativo fundamental del modelo escalar, dado que la estructura fina real del hidrógeno muestra que la degeneración física se rompe en función del momento angular total j y no de l .

B. Formulación de Dirac

La motivación fundamental de Paul Dirac en 1928 para formular una nueva descripción mecánico-cuántica relativista radicó en superar la existencia de densidades de probabilidad no definidas positivas, las cuales resultaban completamente incompatibles con la interpretación estadística de Copenhague.

En la mecánica cuántica convencional, la interpretación de Born exige que la densidad de probabilidad ρ sea una cantidad estrictamente mayor o igual a cero en todo el dominio espacial. Sin embargo, al ser la ecuación de Klein-Gordon de segundo orden respecto a la derivada temporal, la construcción de su cuadricorriente de conservación bajo un acoplamiento mínimo con un potencial electromagnético externo $A^\mu = (V/e, \vec{0})$ adopta la forma:

$$j^\mu = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \partial^\mu \Psi - \Psi \partial^\mu \Psi^*) - \frac{e}{mc} A^\mu \Psi^* \Psi \quad (8)$$

Al imponer la ley de conservación local mediante la ecuación de continuidad $\partial_\mu j^\mu = 0$, la componente temporal ($\mu = 0$) define la densidad de probabilidad relativista para estados estacionarios de la forma $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$ como:

$$\rho_{KG}(\vec{r}) = \frac{E - V(r)}{mc^2} |\psi(\vec{r})|^2 \quad (9)$$

Si se proyecta esta expresión sobre la solución radial del átomo de hidrógeno, donde $V(r) = -\frac{Z\alpha\hbar c}{r}$, se obtiene:

$$\rho_{KG}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{mc^2} \left(E + \frac{Z\alpha\hbar c}{r} \right) |R_{n_r, l}(r)|^2 |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 \quad (10)$$

Físicamente, la presencia de la derivada temporal de segundo orden permite que tanto la función de onda como su derivada temporal se fijen como condiciones iniciales independientes. Como consecuencia, en regiones donde el potencial electromagnético es intensamente atractivo o para soluciones de energía negativa ($E < -mc^2$), la cantidad ρ_{KG} pierde su carácter definido positivo. Esto

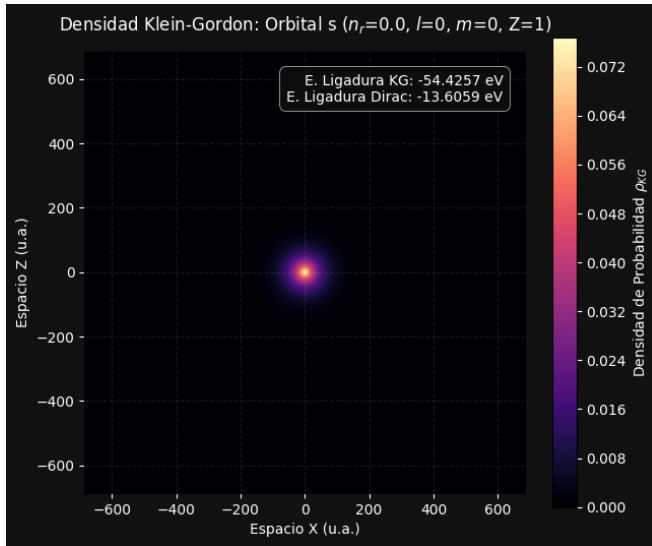


Figura 1: Densidad de Probabilidad según la ecuación de Klein-Gordon para un átomo hidrogenoide con número atómico $Z = 1$

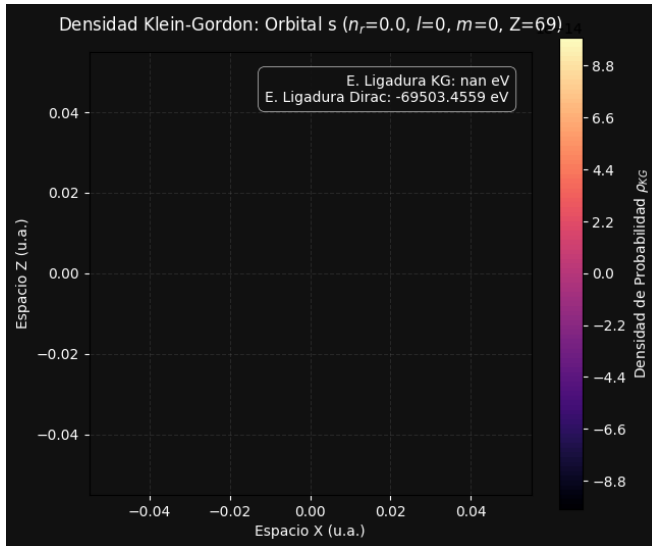


Figura 2: Densidad de Probabilidad según la ecuación de Klein-Gordon para un átomo hidrogenoide con número atómico $Z = 69$. Colapso de la ecuación de Klein-Gordon.

impide interpretar el formalismo escalar de Klein-Gordon como una teoría de una sola partícula.

Para solucionar esta crisis matemática y conceptual, Dirac propuso que un formalismo cuántico relativista consistente debía ser lineal en el operador de evolución temporal, emulando la estructura de la ecuación de Schrödinger. Para una partícula libre, planteó un Hamiltoniano lineal en el operador de momento cinético $\hat{p} = -i\hbar\vec{\nabla}$:

$$\hat{H}_{libre} = c\vec{\alpha} \cdot \hat{p} + \beta mc^2 \quad (11)$$

Para que este Hamiltoniano sea físicamente aceptable, debe satisfacer de forma simultánea el invariante relativista de Einstein, exigiendo que el operador cumpla la condición cuadrática $\hat{H}^2 = \hat{p}^2 c^2 + m^2 c^4$. Al expandir el cuadrado del Hamiltoniano de Dirac e igualar los coeficientes térmicos, se demuestra que los operadores vectoriales $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ y la matriz de masa β están obligados a satisfacer las relaciones de anticonmutación algebraicas del álgebra de Clifford:

$$\alpha_i^2 = \mathbb{I}, \quad \beta^2 = \mathbb{I} \quad (12)$$

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = \alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij} \mathbb{I} \quad (i \neq j) \quad (13)$$

$$\{\alpha_i, \beta\} = \alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0 \quad (14)$$

Es fundamental rectificar un error conceptual histórico: las matrices de Pauli tradicionales ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$) son de dimensión 2×2 y constituyen únicamente un conjunto de tres matrices anticonmutativas. Dado que el espacio-tiempo requiere de cuatro matrices mutuamente anticonmutativas ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ y β), el teorema de representaciones algebraicas demuestra que la dimensión mínima para cumplir estas condiciones es de 4×4 . Físicamente, esta expansión dimensional significa que la función de onda ya no puede ser un escalar, sino que debe estructurarse como un espinor de Dirac de cuatro componentes, capaz de describir simultáneamente los dos estados de proyección de espín ($s = 1/2$) y las soluciones asociadas a partículas y antipartículas. En la representación estándar de Dirac, estas matrices se construyen en bloques a partir de las matrices de Pauli:

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\mathbb{I} \end{pmatrix} \quad (15)$$

Al incorporar el potencial electrostático central $V(r)$ del átomo de hidrógeno mediante acoplamiento mínimo, el Hamiltoniano total estacionario se escribe como $\hat{H} = c\vec{\alpha} \cdot \hat{p} + \beta mc^2 + V(r)\mathbb{I}$. La ecuación de Dirac asociada adopta la forma:

$$(c\vec{\alpha} \cdot \hat{p} + \beta mc^2 + V(r)) \Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r}) \quad (16)$$

Debido a la simetría esférica del potencial coulombiano, resulta conveniente separar las variables espaciales y angulares. Para ello, se define el biespinor de estado de cuatro componentes mediante la combinación de dos espinores bidimensionales acoplados, denotados como la componente mayor $\Psi_A(\vec{r})$ y la componente menor $\Psi_B(\vec{r})$:

$$\Psi(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \Psi_A(\vec{r}) \\ \Psi_B(\vec{r}) \end{pmatrix} \quad (17)$$

Aprovechando que el momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ es una constante de movimiento conmutativa con el Hamiltoniano, las soluciones angulares se parametrizan mediante los armónicos esféricos espinoriales (o espinores de Dirac-anclaje) $\Omega_{j,l,m_j}(\theta, \phi)$. Proponiendo una separación radial donde se incorpora el factor geométrico $1/r$ para

simplificar el operador laplaciano, se establece la solución exacta del tipo:

$$\Psi_A(\vec{r}) = \frac{G(r)}{r} \Omega_{j,l,m_j}(\theta, \phi) \quad (18)$$

$$\Psi_B(\vec{r}) = \frac{iF(r)}{r} \Omega_{j,l',m_j}(\theta, \phi) \quad (19)$$

donde la paridad del espacio impone que el momento angular orbital de la componente menor sea $l' = 2j - l$. Para desacoplar la geometría angular de la dinámica radial, se introduce el operador cuántico de Dirac $\hat{K}$, definido matemáticamente en la base espinorial como:

$$\hat{K} = \beta \left(\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{L}}{\hbar} + \mathbb{I} \right) \quad (20)$$

Este operador conmuta con el Hamiltoniano central y posee autovalores enteros y discretos denotados por $\kappa = \pm(j + 1/2)$, los cuales encapsulan de forma simultánea el acoplamiento espín-órbita y preservan la degeneración correcta de la estructura fina en función de j . Al proyectar el operador cinético $\vec{\alpha} \cdot \hat{p}$ en coordenadas esféricas y aplicar las propiedades de los armónicos espinoriales bajo la acción de $\hat{K}$, el sistema de ecuaciones diferenciales parciales se reduce a un conjunto de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden acopladas para las amplitudes radiales $G(r)$ y $F(r)$:

$$\hbar c \left(\frac{dG}{dr} + \frac{\kappa}{r} G \right) = (E + mc^2 - V(r)) F(r)$$

$$\hbar c \left(\frac{dF}{dr} - \frac{\kappa}{r} F \right) = (E - mc^2 + V(r)) G(r)$$

Sustituyendo $V(r) = -\frac{Z\alpha\hbar c}{r}$ y resolviendo el sistema mediante el método de Frobenius a través de desarrollos en series de potencias en torno a la singularidad regular en el origen ($r \rightarrow 0$), se impone que las funciones radiales converjan asintóticamente en el infinito para garantizar la normalizabilidad del biespinor. Al exigir el truncamiento de las series polinómicas, se deducen los autovalores de energía exactos de la ecuación de Dirac para el átomo de hidrógeno:

$$E_{Dirac} = mc^2 \left[1 + \frac{Z^2\alpha^2}{(n_r + \sqrt{\kappa^2 - Z^2\alpha^2})^2} \right]^{-1/2} \quad (21)$$

donde $n_r = 0, 1, 2, \dots$ representa el número cuántico radial, y el número cuántico principal se define de forma covariante como $n = n_r + |\kappa|$. Como se observa en la ecuación anterior, los niveles de energía dependen estrictamente de $\kappa^2 = (j + 1/2)^2$, lo que rompe la degeneración artificial en l predicha por Klein-Gordon y reproduce con absoluta fidelidad matemática la estructura fina observada en los espectros atómicos.

Finalmente, la introducción de este formalismo de primer orden resuelve por completo la crisis probabilística

que motivó su derivación. Al calcular el producto interno escalar del biespinor conjugado, la densidad de probabilidad obtenida por Dirac adopta la forma:

$$\rho_{Dirac}(\vec{r}) = \Psi^\dagger(\vec{r})\Psi(\vec{r}) = |\Psi_A(\vec{r})|^2 + |\Psi_B(\vec{r})|^2 \quad (22)$$

Sustituyendo la descomposición radial y angular en la ecuación anterior, se obtiene la expresión final de la densidad probabilística:

$$\rho_{Dirac}(r, \theta, \phi) = \frac{|G(r)|^2 + |F(r)|^2}{r^2} |\Omega_{j,l,m_j}(\theta, \phi)|^2 \quad (23)$$

Dado que ρ_{Dirac} se estructura a partir de la suma de los módulos al cuadrado de funciones complejas independientes, la cantidad es estrictamente definida positiva en todo el espacio-tiempo ($\rho_{Dirac} \geq 0$). Esto valida plenamente la interpretación probabilística elemental de Born para una partícula única en el régimen cuántico relativista.

Para evidenciar la ruptura de la interpretación probabilística elemental, resulta indispensable analizar el comportamiento geométrico y asintótico de ambas formulaciones en el régimen de estados ligados. En la Fig. ??, se presenta un contraste numérico entre la densidad radial estándar de Dirac, $\rho_{Dirac}(r)$, y la densidad relativista escalar de Klein-Gordon, $\rho_{KG}(r)$, evaluadas para el estado fundamental bajo diferentes regímenes de acoplamiento coulombiano.

C. Implementación de las Correcciones Espectrales

1. Tratamiento Perturbativo de Paz

Frente a la complejidad del sistema acoplado de Dirac, el enfoque desarrollado tradicionalmente en la cátedra de Juan Pablo Paz aborda la estructura fina recurriendo a la teoría de perturbaciones de primer orden sobre la base de soluciones no relativistas del Hamiltoniano de Schrödinger, $E_n = -\frac{mc^2 Z^2 \alpha^2}{2n^2}$ [2]. Las desviaciones energéticas relativistas se modelan mediante la adición de tres operadores perturbativos independientes ($H_{EF} = H_{cin}^{(1)} + H_{SO} + H_{Darwin}$):

1. Corrección por masa relativista ($H_{cin}^{(1)}$): Surge de expandir en serie de Taylor el operador de energía cinética relativista a segundo orden en términos de $\frac{p^2}{m^2 c^2}$:

$$H_{cin}^{(1)} = -\frac{\vec{p}^4}{8m^3 c^2} \quad (24)$$

Su valor esperado sobre los estados hidrogenoides ordinarios $|n, l, m\rangle$ se calcula como:

$$\langle H_{cin}^{(1)} \rangle = -\frac{E_n^2}{2mc^2} \left[\frac{4n}{l + 1/2} - 3 \right] \quad (25)$$

2. Acoplamiento Espín-Órbita (H_{SO}): Modela la interacción magnética entre el momento magnético

intrínseco del electrón y el campo magnético efectivo generado por su órbita alrededor del núcleo atómico:

$$H_{SO} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV(r)}{dr} \vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{Ze^2}{2m^2c^2r^3} \vec{L} \cdot \vec{S} \quad (26)$$

Proyectando sobre la base acoplada de momento angular total $|n, l, j, m_j\rangle$, el operador geométrico toma el autovalor $\langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - 3/4]$. Evaluando el valor esperado radial de r^{-3} , la corrección resultante para estados con $l > 0$ se establece como:

$$\langle H_{SO} \rangle = \frac{E_n^2}{2mc^2} \left[\frac{n[j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{l(l+1)(l+1/2)} \right] \quad (27)$$

3. Término de Darwin (H_{Darwin}): Representa una corrección electrostática de origen puramente relativista vinculada al fenómeno del *Zitterbewegung* (temblor cuántico), el cual diluye el potencial puntual percibido por el electrón en una región del orden de la longitud de onda de Compton:

$$H_{Darwin} = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2} \nabla^2 V(r) = \frac{\pi \hbar^2 Ze^2}{2m^2c^2} \delta^3(\vec{r}) \quad (28)$$

Debido a la presencia de la función delta de Dirac en el origen, esta perturbación afecta exclusivamente a los estados con momento angular nulo ($l = 0$):

$$\langle H_{Darwin} \rangle = \frac{E_n^2}{2mc^2} [2n] \delta_{l0} \quad (29)$$

Al unificar algebraicamente los tres términos mediante combinaciones sobre los subespacios cuánticos y simplificar las singularidades de los estados ligantes, el desdoblamiento total de primer orden de Paz converge en una expresión unificada [2]:

$$\Delta E_{FS} = -\frac{mc^2 Z^4 \alpha^4}{2n^3} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right) \quad (30)$$

A pesar de su éxito predictivo en el régimen de acoplamiento débil, este método presenta limitaciones estructurales severas al depender intrínsecamente del truncamiento de operadores a bajo orden y de la evaluación analítica de elementos de matriz sobre bases degeneradas, lo cual oscurece la búsqueda de soluciones numéricas exactas en física computacional.

2. Reformulación Escalar de Ducharme

Como alternativa a las aproximaciones perturbativas de Paz y a la complejidad algebraica de la maquinaria matricial de Dirac, Robert Ducharme demostró que es posible reestructurar el operador relativista de segundo orden para fermiones [3]. Su formalismo matemático logra aislar el término exacto de acoplamiento entre el momento angular total j y el operador de energía-momento

directamente a partir de las ecuaciones acopladas de primer orden de Dirac.

La implementación central de Ducharme radica en redefinir el coeficiente de la barrera centrífuga radial de la ecuación diferencial. En lugar de emplear el parámetro orbital clásico de Klein-Gordon, $l(l+1) - Z^2\alpha^2$, el autor introduce un parámetro orbital efectivo corregido por espín λ , parametrizado explícitamente por el número cuántico de Dirac κ [3]:

$$\lambda = \sqrt{\kappa^2 - Z^2\alpha^2} - 1 \quad (31)$$

Sustituyendo esta identidad en el operador centrífugo, la ecuación radial modificada toma la forma de una ecuación puramente de segundo orden escalar:

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{\lambda(\lambda+1)}{r^2} + \frac{2EZ\alpha}{\hbar c r} + \frac{E^2 - m^2c^4}{\hbar^2 c^2} \right] R(r) = 0 \quad (32)$$

Dado que esta reestructuración conserva exactamente la misma morfología matemática que la ecuación radial de Klein-Gordon ordinaria descrita en la sección III A, su resolución analítica se ejecuta bajo el mismo esquema de convergencia de series de potencias hipergeométricas. Al aplicar el requisito de normalizabilidad asintótica, la condición de truncamiento se mapea de la siguiente manera:

$$E = mc^2 \left[1 + \frac{Z^2\alpha^2}{(n_r + \lambda + 1)^2} \right]^{-1/2} \quad (33)$$

Injectando de forma directa la definición del parámetro modificado por espín ($\lambda + 1 = \sqrt{\kappa^2 - Z^2\alpha^2}$), se deriva el espectro de autovalores del sistema:

$$E = mc^2 \left[1 + \frac{Z^2\alpha^2}{(n_r + \sqrt{\kappa^2 - Z^2\alpha^2})^2} \right]^{-1/2} \quad (34)$$

Este resultado matemático es una ecuación escalar efectiva que reproduce el espectro energético correcto para el caso específico del campo de Coulomb central, resolviendo el vacío conceptual histórico de Klein-Gordon para átomos hidrogenoides. Esta unificación realizada por Ducharme proporciona el residuo físico analítico ideal para el diseño y optimización de funciones de costo en arquitecturas de Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs).

IV. DESARROLLO COMPUTACIONAL MEDIANTE PINNS

La viabilidad física de un modelo mecánico-cuántico relativista para el átomo de hidrógeno depende críticamente de su capacidad para reproducir el espectro energético real sin recurrir a aproximaciones de bajo orden que quiebran la estabilidad matemática en el estado fundamental.

Como se condensa en la tabla I, el formalismo estándar de *Klein-Gordon* sin espín sobreestima la energía de ligadura para el estado fundamental $1s(-54,4257)eV$, mientras que el enfoque perturbativo convencional asociado a

Cuadro I: Valores comparativos de la energía de ligadura para el estado fundamental $n = 1$ en un átomo hidrogenoide ($Z = 1$).

Método	Estado	Energía (eV)
1. KG Sin Espín	$1s$ ($l = 0$)	-54,4257
2. KG Ducharme	$1s_{1/2}$ ($j = 1/2$)	-13,6059
3. Perturbativo (Paz)	$1s_{1/2}$ ($l = 0, j = 1/2$)	-27,2114
4. Dirac Exacto	$1s_{1/2}$ ($j = 1/2$)	-13,6059

los desarrollos de Paz, colapsa por completo al predecir un valor aproximadamente del doble al valor real y demostrando la insuficiencia geométrica de las correcciones de primer orden en las cercanías del núcleo. En contraste, la ecuación de segundo orden corregida por espín de Ducharme replica de forma exacta el autovalor fundamental de la ecuación de Dirac, aislando el acoplamiento del momento angular total sin la necesidad de operar con el álgebra matricial de Dirac.

Cuadro II: Valores comparativos de la energía de ligadura para el nivel principal $n = 2$ en un átomo hidrogenoide ($Z = 1$).

Método	Estado	Energía (eV)
1. KG Sin Espín	$2s$ ($l = 0, n_r = 1$)	-6,0473
	$2p$ ($l = 1, n_r = 0$)	-6,0470
2. KG Ducharme	$2s_{1/2}$ ($l = 0, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{1/2}$ ($l = 1, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{3/2}$ ($l = 1, j = 3/2$)	-3,4014
3. Perturbativo (Paz)	$2s_{1/2}$ ($l = 0, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{1/2}$ ($l = 1, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{3/2}$ ($l = 1, j = 3/2$)	-3,4014
4. Dirac Exacto	$2s_{1/2}$ ($l = 0, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{1/2}$ ($l = 1, j = 1/2$)	-3,4015
	$2p_{3/2}$ ($l = 1, j = 3/2$)	-3,4014

Con el objetivo de validar numéricamente la convergencia y la robustez de este operador diferencial frente a los escenarios fallidos de las teorías previas, se implementó una Red Neuronal Informada por la Física (PINN). El propósito central de esta arquitectura no es únicamente resolver la ecuación diferencial de Ducharme de manera acotada, sino demostrar que una red neuronal, guiada exclusivamente por los residuos del operador relativista y libre de sesgos algebraicos previos, discrimina y converge de forma natural hacia los autovalores exactos de Dirac, consolidando el método computacional como una herramienta heurística de alta precisión para sistemas relativistas complejos.

A. Arquitectura de la red neuronal

Para resolver el problema radial de autovalores asociado a la ecuación de Klein–Gordon corregida tipo Ducharme, se implementó una red neuronal informada por la física (PINN). La red fue diseñada para aproximar directamente la función radial $R(r)$ de los estados hidrogenoides considerados, incorporando en la propia arquitectura restricciones físicas asociadas al comportamiento regular en el origen y al decaimiento asintótico de la solución. En particular, el análisis se enfocó en los estados $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$, $2p_{3/2}$ y $3p_{3/2}$, los cuales permiten estudiar la respuesta del modelo frente a configuraciones con distinto número cuántico principal n , momento angular orbital l y momento angular total j . Esta selección resulta relevante porque permite evaluar si la formulación KG–Ducharme incorporada en la PINN reproduce la dependencia fina de la solución con el número cuántico j . La estructura general de la arquitectura empleada se presenta en la Fig. 3.

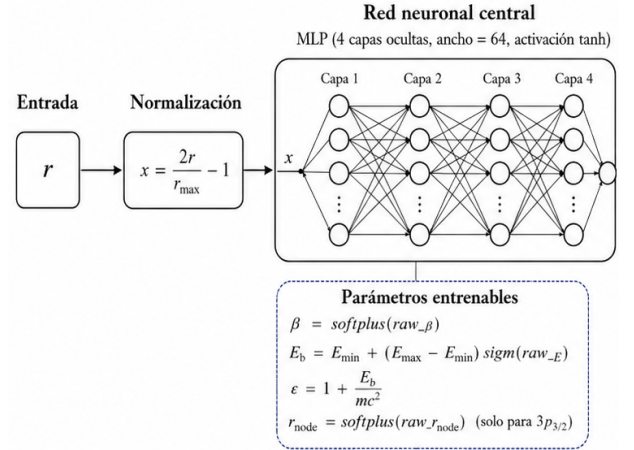


Figura 3: Arquitectura de la red neuronal informada por la física empleada para aproximar la función radial $R(r)$ y optimizar simultáneamente la energía relativista adimensional ϵ dentro del residual de la ecuación radial KG–Ducharme.

La variable de entrada de la red corresponde a la coordenada radial r , expresada en unidades del radio de Bohr. Con el fin de mejorar la estabilidad numérica del entrenamiento, esta coordenada se reescala al intervalo $[-1, 1]$ mediante la transformación

$$x = \frac{2r}{r_{\max}} - 1, \quad (35)$$

donde $r_{\max} = 35n$ define el límite superior del dominio radial para cada estado. Esta normalización permite que la red opere sobre un dominio acotado, reduciendo problemas asociados a diferencias de escala en la coordenada radial. La arquitectura neuronal es multicapa, compuesta por cuatro capas ocultas de 64 neuronas cada una y

función de activación tangente hiperbólica. La salida escalar de la red se denota como $N_\theta(x)$, donde θ representa el conjunto de pesos y sesgos entrenables. En lugar de emplear directamente dicha salida como solución radial, se introduce una parametrización física de la forma

$$R_\theta(r) = r^l e^{-\beta r} N_\theta(x), \quad (36)$$

donde l es el número cuántico orbital y β es un parámetro entrenable asociado al decaimiento exponencial de la función radial. En la implementación, este parámetro se mantiene positivo mediante

$$\beta = \exp(\log \beta), \quad (37)$$

siendo $\log \beta$ la variable optimizada durante el entrenamiento. Esta construcción introduce de manera explícita dos propiedades esperadas de las soluciones radiales: la regularidad cerca del origen, representada por el factor r^l , y el decaimiento para grandes valores de r , impuesto mediante el factor $e^{-\beta r}$.

Además de los parámetros de la red neuronal, se optimiza la energía relativista adimensional ε . Para evitar que el entrenamiento explore regiones físicamente no admisibles del espacio de soluciones, esta cantidad se restringe a una ventana alrededor de una energía de referencia ε_{ref} , de acuerdo con

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{ref}} + \Delta\varepsilon \tanh(\varepsilon_{\text{raw}}), \quad (38)$$

donde ε_{raw} es el parámetro entrenable asociado a la energía y $\Delta\varepsilon$ controla el ancho de la ventana permitida. A partir de ε , la energía de ligadura se obtiene mediante

$$E_b = (\varepsilon - 1)m_e c^2. \quad (39)$$

El parámetro efectivo introducido por la formulación de Ducharme se calcula a partir del número cuántico relativista κ como

$$\eta = |\kappa| - \sqrt{\kappa^2 - (Z\alpha)^2}. \quad (40)$$

Con estas definiciones, la solución aproximada $R_\theta(r)$ se sustituye en el residual de la ecuación radial KG–Ducharme,

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{KG}(r) = & R_\theta''(r) + \frac{2}{r} R_\theta'(r) \\ & + \left[\frac{\varepsilon^2 - 1}{\alpha^2} + \frac{2Z\varepsilon}{r} + \frac{\eta(1-\eta)}{r^2} \right] R_\theta(r). \end{aligned} \quad (41)$$

Las derivadas primera y segunda de $R_\theta(r)$ se calculan mediante diferenciación automática, lo que permite evaluar el residual diferencial sin recurrir a discretizaciones explícitas por diferencias finitas. El entrenamiento se realiza sobre puntos de colocación distribuidos en el dominio radial $[r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}]$, con $r_{\text{mín}} = 10^{-3}$, evitando así la singularidad exacta en $r = 0$. Adicionalmente, se incorporan condiciones de frontera en los extremos del dominio y una condición de normalización radial,

$$\int_{r_{\text{mín}}}^{r_{\text{máx}}} |R_\theta(r)|^2 r^2 dr = 1. \quad (42)$$

B. Formulación de la función de pérdida

El entrenamiento de la PINN se formuló como un problema de optimización en el cual la red neuronal debe satisfacer simultáneamente la ecuación diferencial radial KG–Ducharme, las condiciones de frontera, la normalización de la función radial y la consistencia energética del estado considerado. Para ello, se definió una función de pérdida total compuesta por distintos términos físicos, cada uno asociado a una restricción particular del problema. El primer término corresponde a la pérdida diferencial, construida a partir del residual de la ecuación radial, como se muestra en la Ec. (IV A). La contribución asociada a la ecuación diferencial se define como el error cuadrático medio del residual evaluado sobre los puntos de colocación r_i ,

$$\mathcal{L}_{DE} = \frac{1}{N_r} \sum_{i=1}^{N_r} |\mathcal{R}_{KG}(r_i)|^2. \quad (43)$$

Este término aproxima la solución $R_\theta(r)$ a satisfacer la ecuación radial en el dominio de entrenamiento. Las derivadas $R_\theta'(r)$ y $R_\theta''(r)$ se obtienen mediante diferenciación automática, lo cual permite evaluar el residual sin introducir una discretización explícita por diferencias finitas. Para imponer el comportamiento físico en los extremos del dominio radial, se incluyó una pérdida de frontera. Dado que la integración se realiza en el intervalo $[r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}]$, esta contribución penaliza valores no físicos de la solución en los extremos del dominio,

$$\mathcal{L}_{BC} = |R_\theta(r_{\text{mín}})|^2 + |R_\theta(r_{\text{máx}})|^2. \quad (44)$$

Asimismo, se incorporó una condición de normalización radial, necesaria para que la solución pueda interpretarse como una función de onda física. La normalización se impone mediante la ecuación Ec. (42). Además, debido a que la energía relativista adimensional ε se entrena junto con los parámetros de la red, se introdujo un término energético que estabiliza la búsqueda del autovalor alrededor de una energía de referencia. Esta contribución se define como

V. RESULTADOS

A. Análisis del aprendizaje de la PINN

A partir de lo mencionado, la función de pérdida total se construyó como una combinación ponderada de los términos anteriores,

$$\mathcal{L}_{total} = w_{DE}\mathcal{L}_{DE} + w_{BC}\mathcal{L}_{BC} + w_{norm}\mathcal{L}_{norm} + w_E\mathcal{L}_E, \quad (46)$$

donde w_{DE} , w_{BC} , w_{norm} y w_E son factores de ponderación que controlan la contribución relativa de cada restricción durante el entrenamiento. De esta manera, la red no solo minimiza el error diferencial de la ecuación KG–Ducharme, sino que también conserva las propiedades físicas requeridas para una autofunción radial normalizable y energéticamente consistente.

Algorithm 1 Entrenamiento de la PINN radial KG–Ducharme

- 1: Definir el estado cuántico (n, l, j, κ) y el dominio radial $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$.
- 2: Calcular el parámetro efectivo $\eta = |\kappa| - \sqrt{\kappa^2 - (Z\alpha)^2}$ y la energía de referencia ε_{ref} .
- 3: Inicializar la red neuronal $N_\theta(x)$ con cuatro capas ocultas, 64 neuronas por capa y activación tanh.
- 4: Inicializar los parámetros entrenables $\log \beta$ y ε_{raw} .
- 5: Generar los puntos de colocación r_i , la malla de normalización r_{norm} y la malla de visualización r_{plot} .
- 6: Normalizar la entrada mediante $x_i = 2r_i/r_{\max} - 1$.
- 7: Evaluar la red neuronal $N_\theta(x_i)$ y construir la solución radial

$$R_\theta(r) = r^l e^{-\beta r} N_\theta(x), \quad \beta = \exp(\log \beta).$$

- 8: Calcular la energía relativista entrenable

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{ref}} + \Delta\varepsilon \tanh(\varepsilon_{\text{raw}}).$$

- 9: Evaluar el residual radial KG–Ducharme

$$\mathcal{R}_{KG} = R_\theta'' + \frac{2}{r}R_\theta' + \left[\frac{\varepsilon^2 - 1}{\alpha^2} + \frac{2Z\varepsilon}{r} + \frac{\eta(1-\eta)}{r^2} \right] R_\theta.$$

- 10: Imponer las condiciones de frontera $R_\theta(r_{\min}) \approx 0$ y $R_\theta(r_{\max}) \approx 0$.
- 11: Imponer la normalización radial

$$\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} |R_\theta(r)|^2 r^2 dr = 1.$$

- 12: Calcular la energía de ligadura $E_b = (\varepsilon - 1)m_e c^2$.
- 13: Construir la pérdida total

$$\mathcal{L}_{total} = w_{DE}\mathcal{L}_{DE} + w_{BC}\mathcal{L}_{BC} + w_{norm}\mathcal{L}_{norm} + w_E\mathcal{L}_E.$$

- 14: Minimizar $\mathcal{L}_{total}$ mediante Adam y actualizar θ , $\log \beta$ y ε_{raw} .
 - 15: Guardar las energías, pérdidas y soluciones radiales en épocas seleccionadas.
-

Las Figs. 4 y 5 muestran la evolución del entrenamiento de la PINN radial KG–Ducharme para los cuatro estados considerados: $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$, $2p_{3/2}$ y $3p_{3/2}$. En cada caso se compara la evolución de la energía de ligadura, la aproximación radial $R(r)$ en épocas seleccionadas y los distintos términos que componen la función de pérdida. En los paneles de energía se observa que, después de una etapa inicial caracterizada por fluctuaciones pronunciadas, la energía aprendida tiende a estabilizarse alrededor del valor de referencia. Este comportamiento es especialmente claro para los estados $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$, donde la energía final permanece cercana a la línea de referencia durante la mayor parte de las épocas finales. La presencia de oscilaciones al inicio del entrenamiento indica que la red explora inicialmente una región amplia del espacio de parámetros; posteriormente, la optimización restringe progresivamente la solución hacia una región físicamente admisible.

La comparación entre las soluciones radiales aprendidas y las soluciones teóricas muestra que la red captura primero la forma global de la autofunción y luego ajusta detalles locales de amplitud y decaimiento. Para los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$, las curvas obtenidas en épocas avanzadas reproducen adecuadamente el máximo radial y el decaimiento asintótico. La cercanía entre las curvas de las épocas 4000 y 8000 sugiere que, una vez alcanzada la forma dominante de la solución, el entrenamiento posterior produce correcciones más finas. Este comportamiento es consistente con el carácter progresivo del aprendizaje en redes neuronales, donde la aproximación mejora a medida que se ajustan simultáneamente los parámetros de la red y las restricciones físicas impuestas por el residual. Para el estado $2s_{1/2}$, la PINN también reproduce la forma radial esperada y logra corregir la aproximación inicial observada en épocas tempranas. En este caso, la evolución desde la época 1000 hasta la época 8000 muestra cómo la red ajusta tanto la región cercana al origen como la cola de la función radial. El resultado indica que la parametrización física empleada favorece el aprendizaje del comportamiento regular y del decaimiento exponencial de la solución.

El caso $3p_{3/2}$ la solución presenta una estructura radial más extendida y un cambio de signo asociado a su estructura nodal. Aun así, la PINN logra aproximar la forma cualitativa de la función radial y reproduce la presencia del nodo. Sin embargo, en comparación con los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$, se observa una mayor diferencia entre la solución aprendida y la referencia teórica, especialmente en la región posterior al máximo y alrededor del cambio de signo. Esto sugiere que los estados con mayor número cuántico principal y estructura nodal más marcada requieren un entrenamiento entre los términos de pérdida.

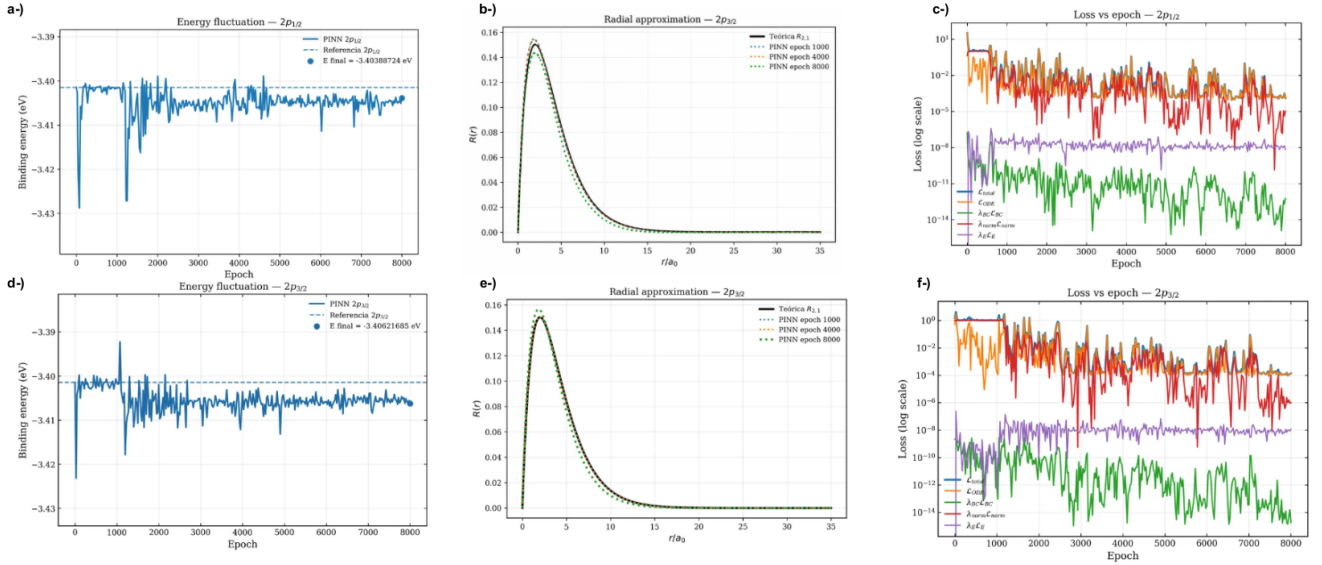


Figura 4: Resultados del entrenamiento de la PINN radial KG-Ducharme para los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$. Los paneles (a)–(c) corresponden al estado $2p_{1/2}$, mientras que los paneles (d)–(f) corresponden al estado $2p_{3/2}$. En (a) y (d) se muestra la evolución de la energía de ligadura durante el entrenamiento, junto con la energía de referencia y el valor final aprendido por la red. En (b) y (e) se presenta la aproximación radial $R(r)$ obtenida por la PINN en diferentes épocas de entrenamiento, comparada con la solución teórica correspondiente. Finalmente, en (c) y (f) se muestra la evolución de los distintos términos de la función de pérdida, lo que permite analizar la convergencia del residual diferencial, las condiciones de frontera, la normalización y la contribución energética.

B. Análisis de las pérdidas

El comportamiento de las pérdidas confirma que el aprendizaje de la PINN no depende únicamente del ajuste de la energía, sino del equilibrio entre el residual diferencial, las condiciones de frontera, la normalización radial y el término energético. En los paneles de pérdida se observa una disminución global de varios términos durante el entrenamiento, aunque con fluctuaciones locales asociadas al carácter acoplado del problema de autovalores.

Para los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$, la pérdida asociada al residual diferencial presenta una tendencia decreciente, aunque con oscilaciones a lo largo del entrenamiento. Estas oscilaciones indican que la optimización no sigue una trayectoria estrictamente monótona, sino que ajusta de manera simultánea la forma de la función radial y el valor de la energía. A pesar de ello, la solución radial final se mantiene cercana a la referencia teórica, lo cual muestra que la red logra encontrar una región de parámetros compatible con la ecuación KG-Ducharme. En el estado $2s_{1/2}$, la pérdida diferencial disminuye de forma más clara después de las primeras épocas, mientras que algunos términos presentan picos aislados durante el entrenamiento. Estos picos no implican necesariamente una pérdida del aprendizaje, ya que la energía y la solución radial permanecen estables en las épocas finales. Más bien, reflejan reajustes lo-

cales de la red al intentar satisfacer simultáneamente el residual, la normalización y las condiciones de frontera.

Para el estado $3p_{3/2}$, la evolución de las pérdidas muestra un entrenamiento más complejo. Aunque la pérdida total disminuye y la energía se estabiliza, la solución radial conserva discrepancias visibles respecto a la referencia. Esto indica que una energía cercana al valor esperado no garantiza por sí sola la reconstrucción completa de la autofunción radial. En este caso, el análisis de pérdidas permite identificar que el aprendizaje energético es más estable que el aprendizaje funcional de la solución, especialmente en regiones donde la función presenta estructura nodal.

VI. LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN

A. Limitaciones matemáticas

El esquema de Ducharme resuelve con éxito la degeneración energética al replicar los autovalores de Dirac. Sin embargo, hereda la crisis fundamental de la densidad de probabilidad no definida positiva de la ecuación de Klein-Gordon original. Desde el punto de vista físico, cualquier ecuación diferencial con una derivada de segundo orden respecto al tiempo, requiere la especificación independiente de la función de onda Ψ y su derivada temporal $\partial_t \Psi$ como condiciones iniciales

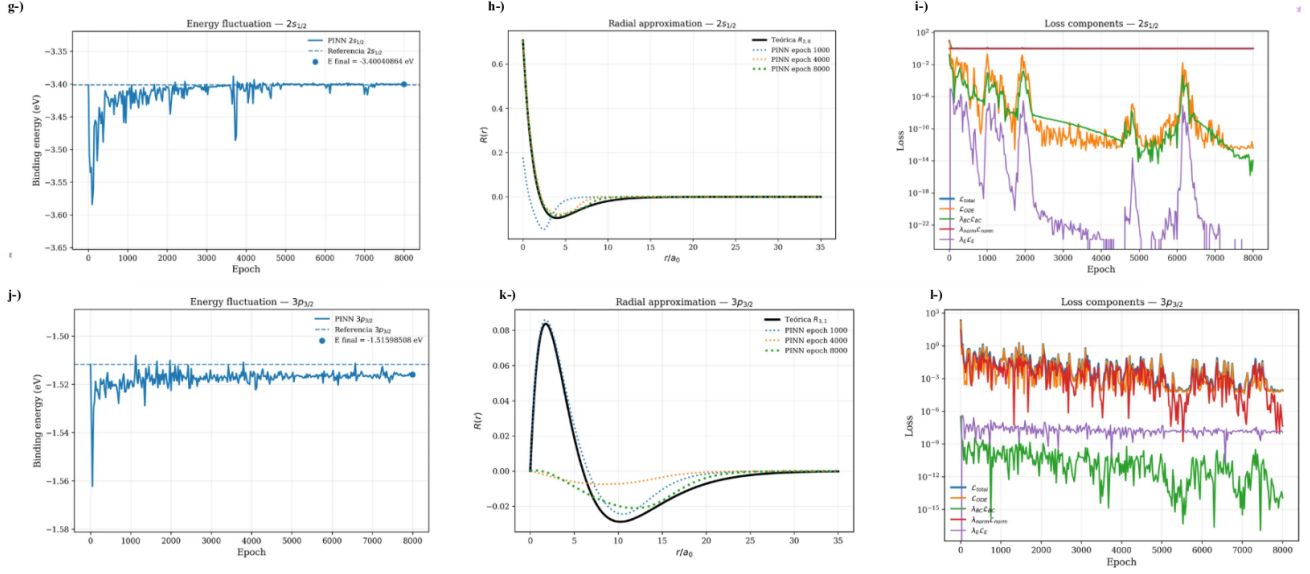


Figura 5: Resultados del entrenamiento de la PINN radial KG-Ducharme para los estados $2s_{1/2}$ y $3p_{3/2}$. Los paneles (g)–(i) corresponden al estado $2s_{1/2}$, mientras que los paneles (j)–(l) corresponden al estado $3p_{3/2}$. En (g) y (j) se muestra la evolución de la energía de ligadura durante el entrenamiento, incluyendo la energía de referencia y el valor final aprendido por la red. En (h) y (k) se presenta la aproximación radial $R(r)$ obtenida por la PINN en épocas seleccionadas, comparada con la solución teórica correspondiente. Finalmente, en (i) y (l) se muestra la evolución de los distintos términos de la función de pérdida, permitiendo evaluar la convergencia del residual diferencial, las condiciones de frontera, la normalización y la contribución energética para cada estado.

de Cauchy. Al construir la ecuación de continuidad local ($\partial_\mu j^\mu = 0$), la componente de densidad adopta la forma dependiente del potencial electrostático y de la energía (Ecuación. 9).

Dado que la reformulación de R. Ducharme altera el coeficiente de la barrera centrífuga radial agregando el espín mediante el parámetro κ , pero mantiene intacto el carácter de segundo orden temporal del operador diferencial asociado a la energía, la densidad de probabilidad sigue dependiendo linealmente de $E - V(r)$. Por ende, el esquema de Ducharme es incapaz de rescatar la interpretación de Born de una sola partícula y restringe el formalismo a una teoría efectiva aplicable solo en el régimen de acoplamiento débil ($Z\alpha < 1$).

B. Limitaciones computacionales

Aunque la implementación de las redes neuronales informadas por la física (PINNs) fue finalmente exitosa, al contrastar los resultados obtenidos para los diferentes orbitales se evidencia que el estado excitado presenta un perfil de optimización computacional marcadamente desfavorable en comparación con el estado fundamental o los estados de menor energía. Se visualizó una marcada dificultad en la convergencia de la PINN; mientras que en el estado $2p_{1/2}$ hubo una transición suave acompañada de un menor error en el cálculo de la solución radial ??, el

estado $3p_{3/2}$ mostró una región de alta rigidez y fuertes oscilaciones en el valor de la pérdida por el residual de la ecuación diferencial ($\mathcal{L}_{DE}$). Este fenómeno de inestabilidad y resistencia a la convergencia se fundamenta en dos factores físico-numéricos críticos:

1. **La rigidez del operador diferencial en regiones nodales:** A diferencia del estado $2p_{1/2}$, que presenta un perfil radial suave y monótonamente decreciente tras su máximo, el estado excitado $3p_{3/2}$ posee una estructura nodal intrínseca donde la función de onda cruza el eje cero ($R(r_{\text{nodo}}) = 0$). En la vecindad inmediata de este nodo, las derivadas primera (R') y segunda (R'') experimentan inversiones abruptas de signo. Dado que la pérdida diferencial $\mathcal{L}_{DE}$ evalúa de forma estricta el cumplimiento del residual de Klein-Gordon-Ducharme en cada punto de colocación, cualquier desfase microscópico en la localización del nodo inducido por el optimizador estocástico genera picos masivos de error. Esto explica las severas oscilaciones que dominan la curva de pérdidas en las primeras 4000 épocas de entrenamiento antes de lograr estabilizarse.
2. **La extensión del dominio espacial y la dispersión de puntos de colocación:** Las funciones de onda correspondientes a números cuánticos principales más altos ($n = 3$) poseen distribuciones espaciales que se extienden significativamente

más en la coordenada radial (una cola asintótica más larga) en comparación con el nivel $n = 2$. Al mantener un dominio radial amplio indexado por un número fijo de puntos de colocación uniformes, la densidad efectiva de puntos de muestreo en la zona cercana al núcleo —donde el potencial electrostático de Coulomb es intensamente atractivo y la curvatura de la solución exige la máxima precisión— disminuye de forma proporcional. En consecuencia, la arquitectura neuronal se enfrenta al desafío de mitigar simultáneamente errores de alta frecuencia cerca del origen y el decaimiento exponencial asintótico a grandes distancias, lo que se traduce en un error absoluto $|R_{\text{PINN}} - R_{\text{ref}}|$ sistemáticamente mayor en las regiones intermedias del dominio.

Para futuros desarrollos, estos hallazgos sugieren que el uso de pesos estáticos en la función de pérdida total ($\mathcal{L}_{\text{total}}$) resulta insuficiente para estados excitados complejos. Se vuelve imperativo migrar hacia esquemas de ponderación dinámica adaptativa (como el autoaprendizaje de gradientes) o implementar estrategias de remuestreo localizado de puntos de colocación (collocation points) en las inmediaciones de los nodos cuánticos para suavizar el panorama de optimización.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha revisitado de manera exhaustiva la ecuación de Klein-Gordon aplicada al átomo de hidrógeno, integrando de forma exitosa la formulación escalar exacta libre de matrices desarrollada por Robert Ducharme con metodologías de aprendizaje profundo informadas por la física (PINNs). Los resultados numéricos obtenidos validan este enfoque híbrido al alcanzar precisiones sub-eV en la determinación de los autovalores de energía para los estados $2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$, igualando analítica y numéricamente las predicciones relativistas exactas de la ecuación de Dirac sin la necesidad de desplegar su compleja maquinaria de matrices espinoriales.

A través del desarrollo computacional, se demostró que el uso de PINNs permite superar las limitaciones de los métodos perturbativos tradicionales de bajo orden, ofreciendo un marco de aproximación continua e independiente de mallas. Sin embargo, el análisis crítico de la optimización reveló limitaciones computacionales importantes vinculadas a la naturaleza de los estados cuánticos. La convergencia de la red neuronal se ve fuertemente afectada por la rigidez del operador diferencial en las inmediaciones de los nodos cuánticos —como se evidenció en las severas oscilaciones del residuo de la pérdida diferencial ($\mathcal{L}_{DE}$) para el estado excitado $3p_{3/2}$ — así como por la dispersión de los puntos de colocación en dominios radiales extensos. Esto pone de manifiesto que, para optimizar funciones de onda

con múltiples nodos, se requiere la transición desde funciones de pérdida con pesos estáticos hacia esquemas de ponderación dinámica y estrategias de refinamiento adaptativo de puntos de muestreo.

Desde una perspectiva conceptual, la reformulación de Ducharme logra aislar correctamente el acoplamiento espín-órbita y corregir los niveles de energía dentro de un formalismo de segundo orden temporal, pero hereda la crisis probabilística intrínseca de la ecuación de Klein-Gordon original. La densidad de probabilidad sigue vinculada linealmente al potencial electrostático y a la energía total del sistema, manteniendo su naturaleza no definida positiva bajo potenciales coulombianos intensos y colapsando matemáticamente cuando el número atómico supera el límite crítico de $Z \approx 68,5$ para el estado fundamental. Por lo tanto, el enfoque analizado se consolida como una herramienta computacional y efectiva sumamente robusta para el régimen de acoplamiento débil ($Z\alpha < 1$), sirviendo como una base sólida para la extensión de las PINNs hacia sistemas moleculares multielectrónicos no esféricos, donde las técnicas numéricas tradicionales se vuelven computacionalmente prohibitivas.

DECLARACIÓN DE USO DE IA Y TECNOLOGÍAS ASISTIDAS POR IA

Durante la preparación de este trabajo, las autores utilizaron *Gemini IA* & *Claude* con el objetivo de optimizar la redacción estilística del manuscrito en español, auditar la estructura sintáctica del código de optimización de las PINNs y refinar la presentación formal de los entornos matemáticos en $\text{\LaTeX}$. Tras este proceso, los autores revisaron, corrigieron y editaron críticamente el contenido, asumiendo la total responsabilidad por la rigurosidad científica, la originalidad y la exactitud conceptual de los resultados presentados en este artículo.

ACKNOWLEDGMENTS

Las autoras agradecen a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el espacio académico y formativo que permitió el desarrollo de este trabajo. Agradecimientos a Bella Flor y a Michu, gaticas que apoyaron todo el desarrollo del artículo.

-
- [1] H. Kragh, “Equation with the many fathers. The Klein-Gordon equation in 1926,” *Am. J. Phys.*, vol. 52, no. 11, pp. 1024–1033, 1984.
 - [2] J. P. Paz, *Apuntes de clases de Física Cuántica: Estructura Fina*, Buenos Aires, 2020.
 - [3] R. Ducharme, “Exact Solution of the Klein-Gordon Equation for the Hydrogen Atom Including Electron Spin,” *arXiv:1006.3971v1 [physics.atom-ph]*, 2024.
 - [4] *KG_densidadprobabilidad.ipynb*, Cuaderno de simulación de densidades de energía y corriente relativistas .
 - [5] *kg_ducharme_pinn_science_style_v11 (2).py*, Script de optimización de PINNs y generación de gráficos en formato científico .
 - [6] A. D. Jagtap and G. E. Karniadakis, “Adaptive activation functions accelerate convergence in deep and physics-informed neural networks,” *arXiv:1906.01170v1 [physics.comp-ph]*, 2019.
 - [7] H. Jin, M. Mattheakis, and P. Protopapas, “Physics-Informed Neural Networks for Quantum Eigenvalue Problems,” *arXiv:2203.00451v1 [cs.LG]*, 2022.